

一、填空题 (每空 0.5 分, 共 10 分)

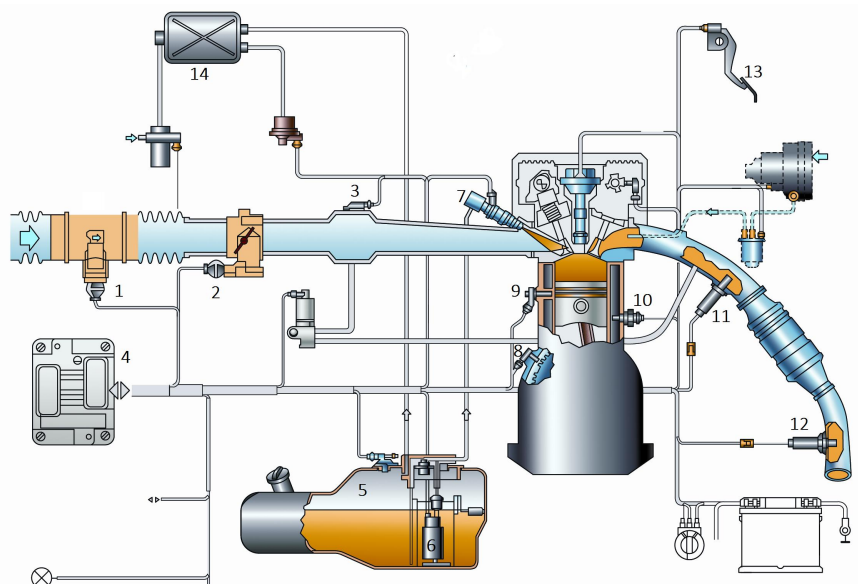
- 1) The components of a piston diesel engine are basically divided into engine block, crank and connecting rod mechanism, valve and valvetrain mechanism, ____, ____, lubricating system and ____.
- 2) The working cycle of a four-stroke internal combustion engine is sequentially consisted of expansion stroke, ____, ____, and ____.
- 3) Based on the ignition method, piston engines could be classified into ____ and ____ engines.
- 4) 当活塞顶部距离缸盖底面最远时, 一般称活塞位于____点, 最近时称活塞位于____点。
- 5) 活塞式内燃机燃烧室是由缸套内壁、缸盖底面、____和____等围成的空间。
- 6) 汽油的牌号按其抗爆性指标____来标识, 柴油的牌号按其物理特性____来标识。
- 7) 车用高速汽油机目前大多采用____式凸轮轴, 采用液压挺柱时, 可以不留____, 也可保证气门与气门座的密封。
- 8) 微机控制电子点火系统的主要部件包括蓄电池、____、____和控制器等。
- 9) 车用内燃机上润滑油的采用的主要润滑方式包括____、____等。

二、计算、概念和简答题 (每小题 4 分, 共 20 分)

- 1) There is a 4-cylinder gasoline engine that its compression ratio is 11, cylinder diameter is 80mm, and its stroke is 100mm. Please calculate the working volume (unit: mL), combustion chamber volume (unit: mL) of its single cylinder and the displacement of the engine (unit: L). *Note: Don't use calculator. Keep two decimals (小数点后两位) in the results.*
- 2) There is a turbocharged diesel engine with intake valve opening (α) at 3°CA BTDC and closing (β) at 40°CA ABDC, exhaust valve opening (γ) at 30°CA BBDC and closing (δ) at 5°CA ATDC. Please draw its valve timing diagram and mark α , β , γ , δ . And calculate the valve overlap, intake and exhaust duration in crank angle.
- 3) 请介绍现代车用柴油机常用的排气后处理装置及其基本功能。
- 4) 请说明废气再循环 (EGR) 系统的基本功能和常见分类。
- 5) 请列举你所了解的油电混合动力系统的分类方法及类型。

三、论述题 (每小题 10 分, 共 20 分)

- 1) With reference to the figure at left bottom, please list the main components and their fundamental functions for the crank and connecting rod mechanism, and the valve and valvetrain mechanism.
- 2) 参考右下图所示电控进气道喷射汽油机, 阐述燃油和空气的供给、计量和控制相关的主要部件及其功能和基本控制方法。



一、填空题(每小题 2 分,共 12 分)

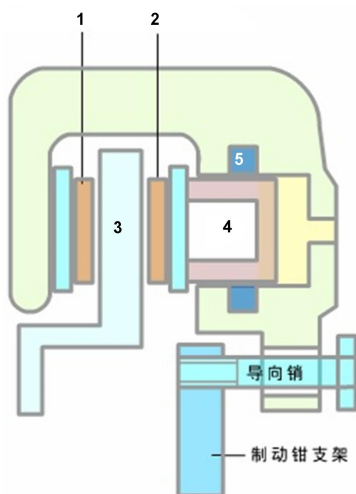
- 1) 离合器主动部分与发动机飞轮相连,从动部分与_____相连。
- 2) 当主减速器需要有较大减速比时,为了保证有足够的离地间隙,其主减速器可采用_____,对于重型货车来说,往往采用_____的方式。
- 3) 常见的液力变矩器由____、____和____三个元件组成。
- 4) 钢板弹簧的第一片(最长的一片)称为____,为了改善主片的受力情况,将第二片末端也卷成卷成卷耳,包在第一片外面,称为_____。
- 5) 平衡式制动器是指制动蹄片作用在制动鼓上的_____互相平衡。
- 6) _____ is a suspension in which the wheels move up and down along an oscillating kingpin.

二、单项选择题(每小题 2 分,共 12 分)

- 1) 普通双轴汽车转向时,内侧转向轮转角 α 与外侧转向轮转角 β 的关系是()。
 A、 $\alpha > \beta$ B、 $\alpha < \beta$ C、 $\alpha = \beta$ D、 α 与 β 无关
- 2) 一般双向作用筒式减振器工作时,其阻尼特性要求是()。
 A、压缩时阻尼大,伸张时阻尼小 B、压缩时阻尼小,伸张时阻尼大
 C、压缩时和伸张时阻尼一样大 D、只要有阻尼即可
- 3) 连接汽车轮盘和半轴凸缘的零件是()。
 A、轮辋 B、轮辐 C、轮毂 D、主销
- 4) 可通过改变转向传动机构横拉杆长度的方法改变()。
 A、主销后倾角 B、主销内倾角 C、前轮外倾 D、车轮前束
- 5) 在汽车制动过程中,如果只是前轮制动到抱死滑移而后轮还在滚动,则汽车可能()。
 A、失去转向性能 B、甩尾
 C、正常转向 D、调头
- 6) The forkball type constant velocity joint has a simple structure, and there are () steel balls to transmit force during operation.
 A、1 B、2 C、3 D、4

三、简答题(共 26 分)

- 1) 图示制动器是何类型?请写出图示中序号所代表的零部件的名称;并指出其中活塞密封圈的三个主要作用。(共 16 分)



- 2) Describe the main components of the drive axle and the functions of the drive axle. (共 10 分)